Adatbázisok 1.
XML – 2. rész

Document Type Definitions (DTD)

XML séma

XML séma (*XML schema*)

- Az XML sémák segítségével szintén XML dokumentumok szerkezetét adhatjuk meg. Itt több megszorítást lehet előírni, mint a DTD-k esetén.
- Az XML séma maga is egy XML dokumentum.

Az XML séma dokumentum szerkezete

```
<? xml version = … ?>
<xs:schema xmlns:xs =
 ”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>
                    . . .
</xs:schema>
```

A schema tehát az xs névtérhez tartozó elem.

Az ”xs” *névteret* (*namespace*) adja meg, amit a megadott URL azonosít. Itt a névtérhez tartozó elemek leírása is megtalálható.

Az xs:element elem

- Az attribútumai:
  1. name = a definiált elem neve (tagben miként szerepel).
  2. type = az elem típusa.
     - Lehet XML séma típus, pl. xs:string.
     - Vagy egy olyan típus, amit az adott XML sémában deklarálunk.

Példa: xs:element

```
<xs:element name = ”név”
      type = ”xs:string” />
```

- A következő elemet írja le:

  <név>Joe teázója</név>

EMPTY

Séma definíció szinten
az xs:element tag-nek nincs
aleleme (<xs:element … />)

Összetett típusok (*complex types*)

- Az alelemeket tartalmazó elemek leírásához az xs:complexType használjuk.
  - A name attribútummal nevet adhatunk ennek a típusnak.
- Az xs:complexType egy tipikus aleleme az xs:sequence, amihez xs:element elemek egy sorozata tartozik.
  - A minOccurs és maxOccurs attribútumok használatával az adott xs:element előfordulásainak számát korlátozhatjuk.

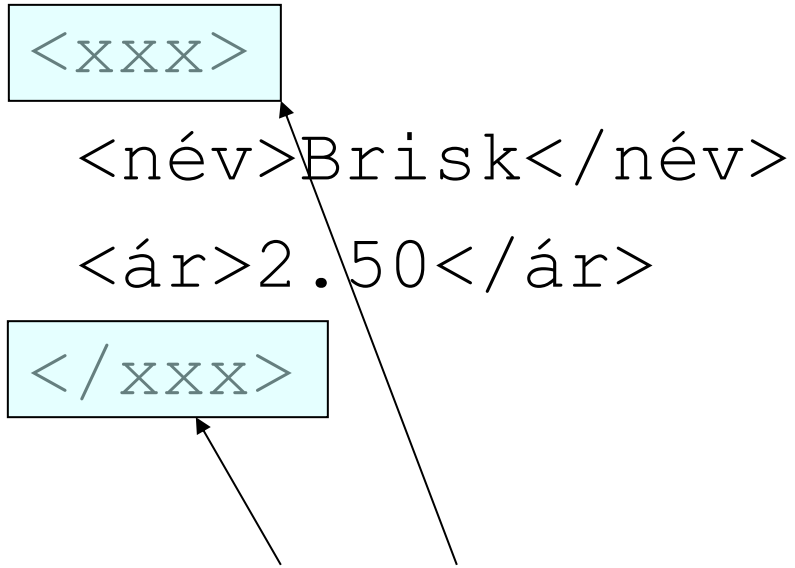
Példa: típus a teákhoz

```
<xs:complexType name = ”teaTípus”>
 <xs:sequence>
   <xs:element name = ”név”
      type = ”xs:string”
      minOccurs = ”1” maxOccurs = ”1” />
   <xs:element name = ”ár”
      type = ”xs:float”
      minOccurs = ”0” maxOccurs = ”1” />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Pontosan egy előfordulás.

Mint a ? a DTD-ben.

Egy tea típusú elem



Nem ismerjük az ilyen típusú elem nevét.
Az előbbi dián csak magát a típust definiáltuk, a konkrét elemet – `xs:element taggel` – még nem, amelyik majd a típust használná!

Egy tea típusú elem – kiegészítés

```
<xs:element name = ”tea” type = ”teaTípus” />
```

- A következő elemet írja le:

```
<tea>
 <név>Brisk</név>
 <ár>2.50</ár>
</tea>
```

Példa: típus a teázókhoz

```
<xs:complexType name = ”teázóTípus”>
 <xs:sequence>
   <xs:element name = ”név”
      type = ”xs:string”
      minOccurs = ”1” maxOccurs = ”1” />
   <xs:element name = ”tea”
      type = ”teaTípus”
      minOccurs = ”0” maxOccurs = ”unbounded” />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Mint a * a DTD-ben.

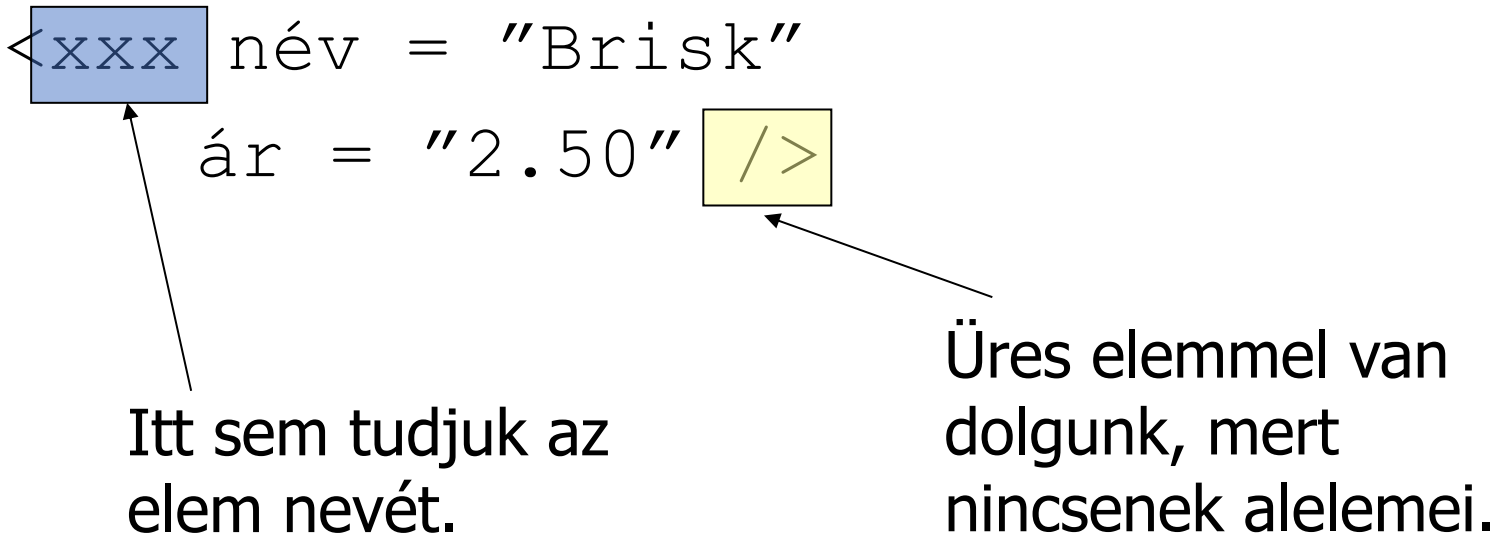
xs:attribute

- xs:attribute elemek használatával az összetett típuson belül a típushoz tartozó elemek attribútumait adhatjuk meg.
- Az xs:attribute elem attribútumai:
  - name és type mint az xs:element esetén.
  - use = ”required” vagy ”optional”.

Példa: xs:attribute

```
<xs:complexType name = ”teaTípus”>
 <xs:attribute name = ”név”
    type = ”xs:string”
    use = ”required” />
 <xs:attribute name = ”ár”
    type = ”xs:float”
    use = ”optional” />
</xs:complexType>
```

Az új teaTípusnak megfelelő elem



Egyszerű típus (*simple type*) megszorítások

- Az xs:simpleType segítségével felsorolásokat adhatunk meg és az alaptípusra vonatkozó megszorításokat.
- name attribútuma van és
- xs:restriction aleleme.

Megszorítások: xs:restriction

- A base attribútum adja meg, hogy melyik egyszerű típusra (simple type) vonatkozik a megszorítás: pl. xs:integer.
- {min, max}{Inclusive, Exclusive} a négy attribútum használatával alsó és felső korlátokat adhatunk meg.
- xs:enumeration alelem, a value attribútuma után megadhatjuk a felsorolás elemeit.

Példa: engedély attribútum a teázókhoz

```
<xs:simpleType name = ”engedély”>
 <xs:restriction base = ”xs:string”>
   <xs:enumeration value = ”minden” />
   <xs:enumeration value = ”csak tea” />
   <xs:enumeration value = ”csak üdítő” />
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Példa: az árak [1,5) intervallumba eshetnek

```
<xs:simpleType name = ”ár”>
 <xs:restriction
     base = ”xs:float”
     minInclusive = ”1.00”
     maxExclusive = ”5.00” />
</xs:simpleType>
```

Példa: DTD és XML séma

- **Legyen az alábbi egyszerű DTD példa:**

```
<!DOCTYPE teázók [
   <!ELEMENT teázók (teázó*)>
   <!ELEMENT teázó (tea+)>
         <!ATTLIST teázó név CDATA #REQUIRED>
   <!ELEMENT tea EMPTY>
         <!ATTLIST tea név CDATA #REQUIRED>
]>
```

Példa: DTD és XML séma

- **Ugyanez XML-sémaként:**

```
<? xml version = "1.0" encoding = "utf-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
        <xs:complexType name = "teaTípus">
                <xs:attribute name = "név"
                        type = "xs:string"
                        use = "required" />
        </xs:complexType>
…
```

Példa: DTD és XML séma

- **Ugyanez XML-sémaként:**

```
…
<xs:complexType name = "teázóTípus">
        <xs:sequence>
                <xs:element name = "tea"
                 type = "teaTípus"
                 minOccurs = "1" maxOccurs = "unbounded" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name = "név"
                type = "xs:string"
                use = "required" />
</xs:complexType>
…
```

Példa: DTD és XML séma

- **Ugyanez XML-sémaként:**

```
…
        <xs:complexType name = "teázókTípus" >
                <xs:sequence>
                        <xs:element name = "teázó"
                                type = "teázóTípus"
                                minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded" />
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:element name = "teázók" type = "teázókTípus" />
</xs:schema>
```

Példa: DTD és XML séma

- **Ugyanez XML-sémaként – alternatív megoldás:**

```
…
        <xs:element name = "teázók">
                <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                                <xs:element name = "teázó"
                                type = "teázóTípus"
                                minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded" />
                        </xs:sequence>
                </xs:complexType>
        </xs:element>
</xs:schema>
```

XML séma használata

- Az előbbi XML-sémát tegyük fel, hogy kimentettük **teahouses.xsd** néven.
- Ha ezt fel szeretnénk használni egy XML dokumentumban, mint sémát, akkor az alábbi részlethez hasonlónak kell szerepelni:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teázók
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="teahouses.xsd">
…
</teázók>
```

Kulcsok az XML sémában

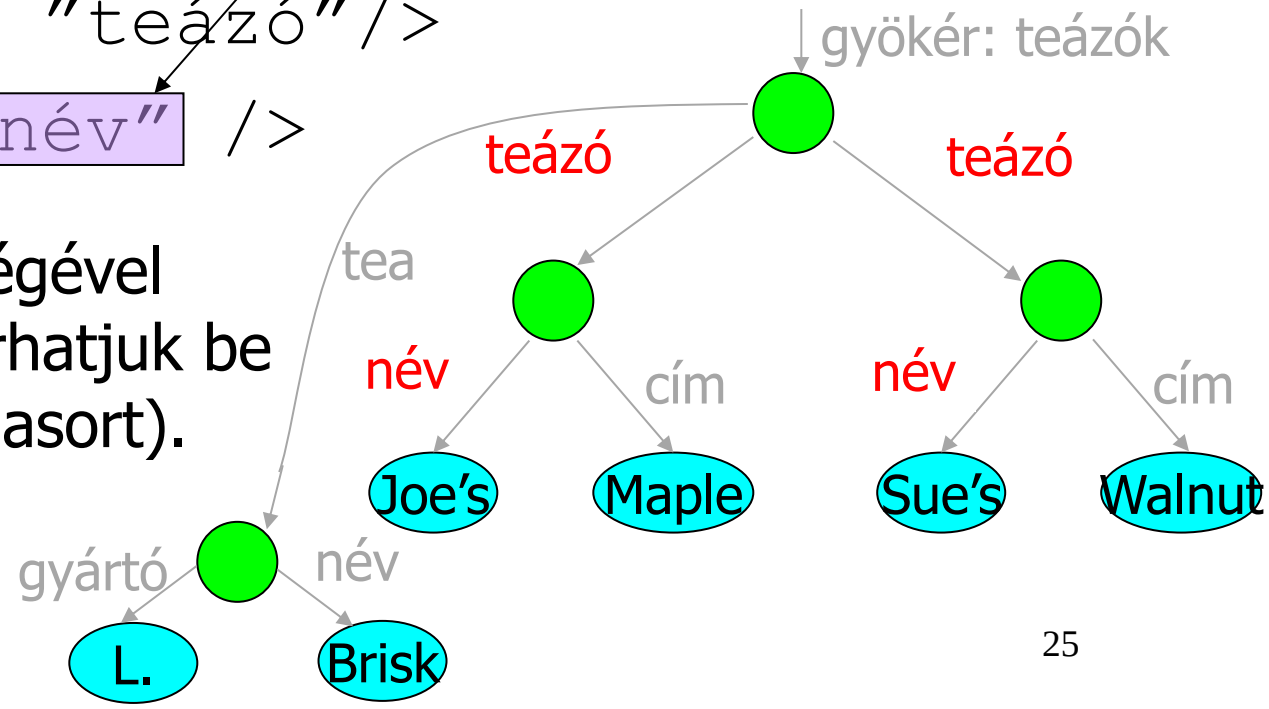
- Az xs:element elemhez tartozhat xs:key alelem.
- Jelentése: ezen az elemen belül, minden elem, ami egy adott *szelektor* (*selector*) ösvényen keresztül elérhető, egyedi értékekkel kell, hogy rendelkezzen a megadott mezőinek (*field*) kombinációin (alelem, attribútum).
- Példa: egy teázók elemen belül a teázó elemek név attribútumának egyedinek kell lennie.

Példa: kulcs

```
<xs:element name = ”teázók” … >
      . . .
  <xs:key name = ”teázóKulcs”>
      <xs:selector xpath = ”teázó”/>
      <xs:field xpath = ”@név” />
  </xs:key>
      . . .
</xs:element>
```

A @ attribútumot jelöl.

Az XPath segítségével az XML fákat járhatjuk be (ld. a későbbi diasort).



Idegen kulcsok

- A xs:keyref alelem az xs:element elemen belül előírja, hogy ezen az elemen belül bizonyos értékek, melyeket ugyanúgy a szelektor és mezők használatával adhatunk meg, egy kulcs értékei között kell, hogy szerepeljenek.

Példa: idegen kulcs

- Tegyük fel, hogy a név alelem kulcs a teázó elemekre vonatkozóan.
  - A kulcs neve legyen *teázóKulcs*.
- A vendég elemhez *látogat* alelemeket szeretnénk hozzáadni. Ezen elemek *teázó* attribútuma *idegen kulcs* lesz, a *teázó* elem *név* attribútumára hivatkozik.

Példa: idegen kulcs az XML sémában

```
<xs:element name = ”vendégek”
     . . .
  <xs:keyref name = ”teázóRef”
     refer = ”teázóKulcs”>
     <xs:selector xpath =
     ”vendég/látogat” />
     <xs:field xpath = ”@teázó” />
  </xs:keyref>
</xs:element>
```

Keretrendszer

1. *Információintegráció*: A különböző helyekről származó adatbázisokat úgy üzemeltetni, mintha egységes egészet alkotnának.
2. *Félig-strukturált adat*: Viszonylag új adatmodell, amely segít megbirkózni az adatintegráció problémájával.
3. *XML*: Szabványos nyelv a félig-strukturált adatok leírására.

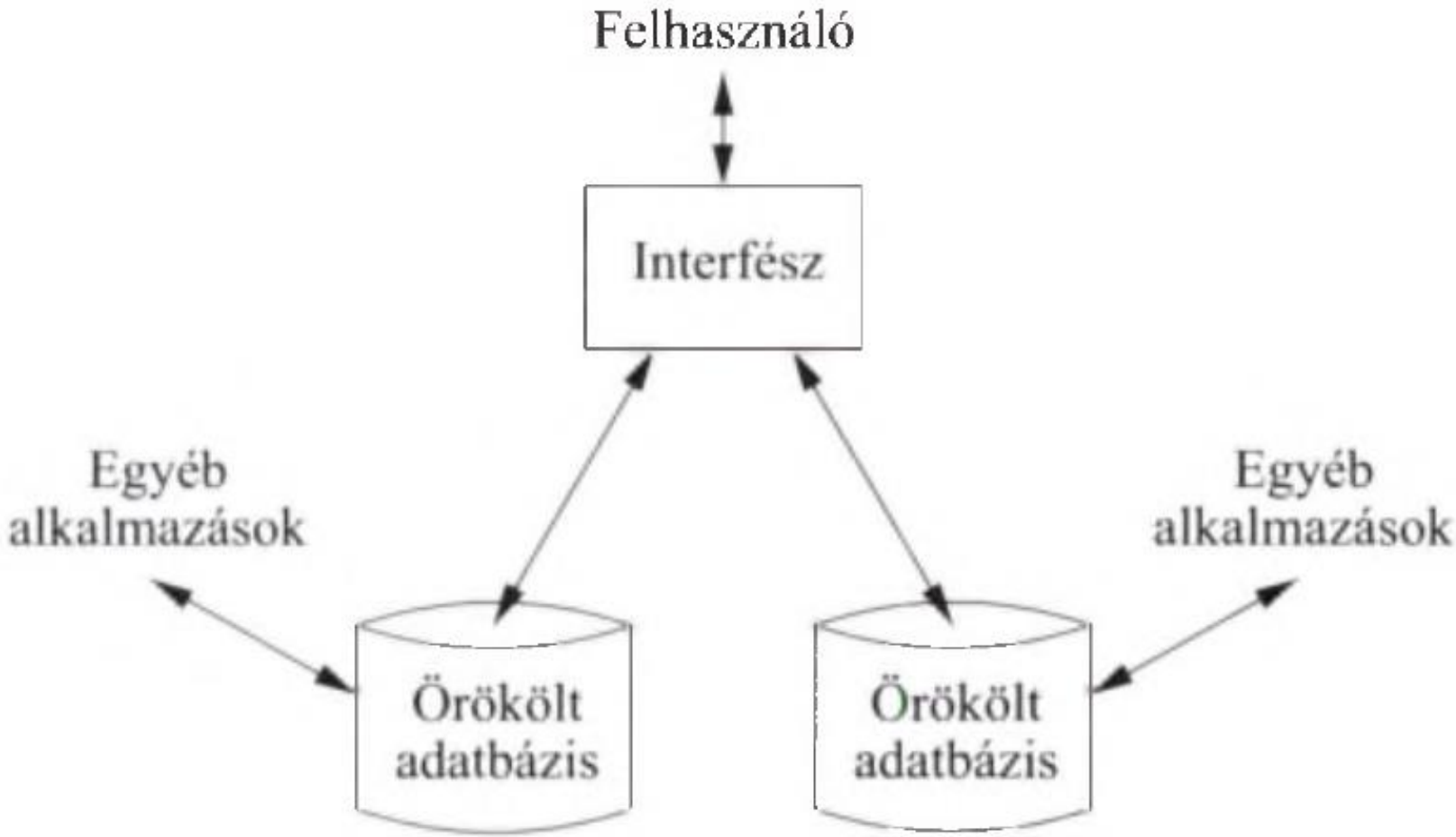
Információintegrációs probléma

- Egymáshoz kapcsolható adatelemek sok helyen léteznek és elvileg együttműködésre alkalmasak volnának:
- De a különböző adatbázisok több tekintetben különböznek:

1. Adatbázis modellek (relációs, objektum-orientált, NoSQL, dokumentum stb.)
2. Séma (normalizált, nem normalizált)
3. Szakkifejezések: tanácsadó alkalmazott-e? Visszavonult nyugdíjas-e? Alvállalkozó?
4. Konvenciók (méter kontra láb [metrikus (SI, CGI), birodalmi].

Példa

- Mindegyik teázónak van adatbázisa:
  - Az egyik relációs adatbáziskezelőt használ; másik MS-Word-ben tartja nyilván a menüt.
  - Az egyik nyilvántartja a mobil telefonok forgalmazóit, a másik nem.
  - Az egyik megkülönbözteti az angol zöld teát a többi teától, a másik nem.
  - Az egyik a leltárban a teákat dobozonként tartja nyilván, másik a göngyöleg egységei alapján.

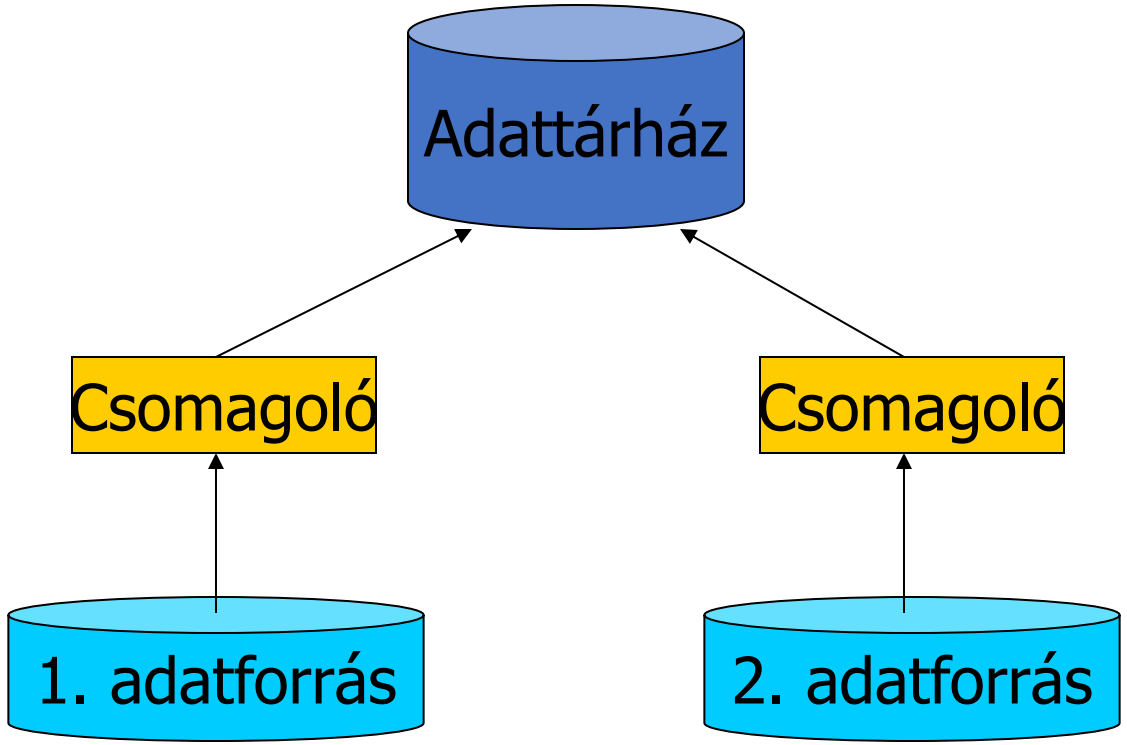

Felhasználó
Interfész
Egyéb alkalmazások
Egyéb alkalmazások
Örökölt adatbázis
Örökölt adatbázis

Két megközelítés az integrációra

1. Adattárház: Az adatforrásokról egy központi másolatot készít, és egy közös adat sémává transzformálja.
    - Az adatokat naponta, hetente frissítik, de ennél nem szabad nagyobb pontosságot megcélozni.

2. Mediáció, közvetítés: Az összes adatforrásra egy nézetet kell létrehozni, mintha egy integrált rendszer részei volnának:
    - A nézetre vonatkozó lekérdezést úgy lehet megválaszolni, hogy a lekérdezést az egyes adatforrások szakkifejezéseire fordítják le és azután kérdezik le az eredeti adatforrásokat

Adattárház diagram



Közvetítő (*mediator*)

